

Lista de Exercícios: Modelos de Processo de Software e Metodologias Ágeis

1. **Segundo as definições do Modelo em Cascata (Waterfall), qual das alternativas abaixo representa uma característica marcante e limitante deste modelo?**
 - a. Incentiva o amplo feedback do cliente ao longo de todas as etapas de desenvolvimento de código.
 - b. Exige que os resultados de cada fase sejam analisados e aprovados antes da passagem para a próxima.
 - c. É estruturado de forma inerentemente evolucionária, permitindo entregar pequenos incrementos de software a cada duas semanas.
 - d. Tem seu foco na criação rápida de um protótipo descartável para validar requisitos ambíguos de interface.

2. **O Modelo Espiral, proposto por Boehm, é dividido em quatro setores (quadrantes). Qual é o grande diferencial metodológico enfatizado em cada um dos loops (voltas) da espiral?**
 - a. A tradução automática e direta de diagramas UML para código executável final.
 - b. A documentação extensiva de regras de negócio estáticas voltadas para auditorias de sistema.
 - c. O foco constante na avaliação e na redução de riscos antes do prosseguimento do desenvolvimento e validação.
 - d. A aplicação ininterrupta de refatoração extrema e programação em pares (pair programming).

3. **Na Engenharia Dirigida a Modelos, a construção de sistemas eleva o nível de abstração focado nos modelos. O modelo que representa uma visão do sistema independente da infraestrutura tecnológica de implantação é o:**
 - a. CIM (Computation Independent Model).
 - b. PIM (Platform Independent Model).
 - c. PSM (Platform Specific Model).
 - d. COTS (Commercial Off-The-Shelf).

4. **O Rational Unified Process (RUP) é reconhecido como um modelo de processo de software híbrido. Qual é o elemento central (perspectiva estática) que orienta a maioria das suas disciplinas, da análise aos testes?**
- a. Casos de Uso.
 - b. Provas formais matemáticas.
 - c. Cartões de História (User Stories).
 - d. Integração Contínua em código de máquina.
5. **A perspectiva dinâmica do RUP organiza o processo em quatro fases consecutivas. Qual delas tem como foco entender profundamente o domínio do problema e desenvolver uma arquitetura de base sólida identificando riscos essenciais?**
- a. Concepção.
 - b. Elaboração.
 - c. Construção.
 - d. Transição.
6. **Entre os benefícios do Modelo Iterativo e Incremental, o que se destaca em prol da comunicação e da percepção de valor do cliente?**
- a. Os primeiros incrementos permitem que os usuários utilizem partes do software antes da conclusão e possam inferir e apontar desalinhamentos prematuramente.
 - b. A fase de planejamento precisa ser realizada rigorosamente apenas uma vez no ciclo zero, eliminando o replanejamento nas iterações seguintes.
 - c. É impeditivo para projetos onde alguns requisitos básicos já são conhecidos, sendo exclusividade para startups sem definição de metas.
 - d. Os incrementos diminuem a necessidade de testagem dos serviços iniciais, focando o controle de qualidade exclusivamente na entrega total do projeto.
7. **O Manifesto Ágil estabelece um contraponto com práticas enrijecidas da engenharia tradicional. Qual dos pares abaixo é classificado corretamente como um "valor principal" do manifesto (sendo a primeira parte MAIS importante que a segunda)?**
- a. Processos rigorosos mais do que interações pontuais.
 - b. Software em pleno funcionamento mais do que documentação abrangente.
 - c. Contratos blindados mais do que comunicação contínua.

- d. Seguir perfeitamente um plano inicial fixo mais do que adaptar-se a mudanças ao longo do trajeto.

8. A Extreme Programming (XP) institui a regra de "Test-first". Qual é a implicação prática desta regra no cotidiano do desenvolvedor de software?

- a. O desenvolvedor só pode escrever novos requisitos no formato de "casos de uso" (textos longos) antes de codificar.
- b. Os testes automatizados devem ser escritos e estipulados para uma nova tarefa estritamente antes do código de produção que vai realizar a funcionalidade.
- c. A fase de testes de homologação pelo cliente ocorre sempre na primeira iteração (início do projeto).
- d. Os testes de usabilidade (interface humana) formam o eixo principal de verificação do código backend na equipe.

9. Por que a prática técnica da Refatoração (Refactoring) é tratada como algo indispensável e contínuo nos ciclos propostos na Extreme Programming (XP)?

- a. Pois o XP estimula que as classes sejam documentadas com centenas de comentários, exigindo manutenções frequentes na semântica textual.
- b. Como as mudanças são frequentes, ela garante o constante aprimoramento interno do código e previne a degradação e a acumulação de duplicidades e código sujo.
- c. Ela impede a mudança de requisitos ao encapsular todas as lógicas complexas sob um padrão que o cliente é incapaz de alterar.
- d. Porque essa prática serve exclusivamente para refinar os manuais técnicos entregues junto do sistema (refatoração de texto).

10. A Programação em Pares (Pair Programming) é um dos pilares da XP. Como essa prática afeta, do ponto de vista arquitetural e de equipe, o andamento do projeto?

- a. Reduz vertiginosamente o engajamento da equipe, visto que ambos perdem o estímulo criativo ao dividir tarefas elementares do dia a dia.
- b. Ela divide em duas a base de conhecimento (uma pessoa foca apenas na interface visual e a outra restritamente no banco de dados).
- c. Assegura um processo instantâneo e informal de revisão de código, disseminando o conhecimento na base e diminuindo as "ilhas" de expertise individual.
- d. Dobra diretamente o custo produtivo global, uma vez que duas pessoas fazendo a mesma tela gera metade da velocidade matemática final ao término de todas as

iterações.

11. O papel do cliente nos Métodos Ágeis é radicalmente alterado frente às abordagens de escopo fechado. Como essa participação se reflete numa prática como o Jogo do Planejamento no XP?

- a. O cliente se reúne exclusivamente na primeira semana de concepção, e depois recebe os protótipos de relatórios anuais.
- b. O cliente atua fortemente (Cliente On-Site) fornecendo e priorizando as histórias de usuário para implementação, definindo ativamente as prioridades de cada versão (release).
- c. A equipe isola as escolhas sistêmicas do cliente, deixando a decisão primária dos prazos de features exclusivamente nas mãos dos programadores júniores.
- d. Para não atrapalhar o processo, o cliente é substituído por formulários automatizados e documentações de atas contratuais formais baseadas nos casos de uso anteriores.

12. Métodos Formais representam uma categoria de Modelos Especializados onde há uma forte base transformacional partindo de modelos em notação rigorosa (como a notação Z). Por conta de sua altíssima barreira de aplicação (dependência matemática), a qual tipo de software são preferencialmente indicados?

- a. Portais e sites de entretenimento que mudam a comunicação com seus assinantes de forma semanal.
- b. Aplicações onde as lógicas e leis do negócio devem poder alterar a arquitetura imediatamente sob demanda sem refatorações amplas.
- c. Sistemas críticos com elevadas exigências de segurança (Safety-critical), onde é necessário se garantir e provar de forma exata a correção e precisão do algoritmo base.
- d. Sistemas corporativos baseados primariamente e quase que totalmente em reuso de componentes de terceiros e Web Services (SOA).

13. Explique as principais diferenças processuais entre o Modelo em Cascata (Waterfall) e o Modelo Iterativo e Incremental, destacando especificamente como cada um gerencia a mudança nos requisitos dos sistemas e o impacto nas entregas.

14. No contexto do ciclo de vida do Rational Unified Process (RUP), descreva de que

modo o conceito de "Caso de Uso" atua para alinhar o trabalho das equipes, e discuta como essa perspectiva estruturada se diferencia metodologicamente da coleta típica de requisitos utilizada no método Extreme Programming (XP).